

**Modul 1 – Pengantar Citra Digital: Representasi,
Karakteristik, dan Aplikasi dalam Visi Komputer
Pengolahan Citra dan Visi Komputer**

Dosen Pengampu Mata Kuliah
Prof. Cahya Rahmad, S.T., M.Kom., Dr. Eng.



Faiva Puspa Sahara

244107020036

TI – 2H

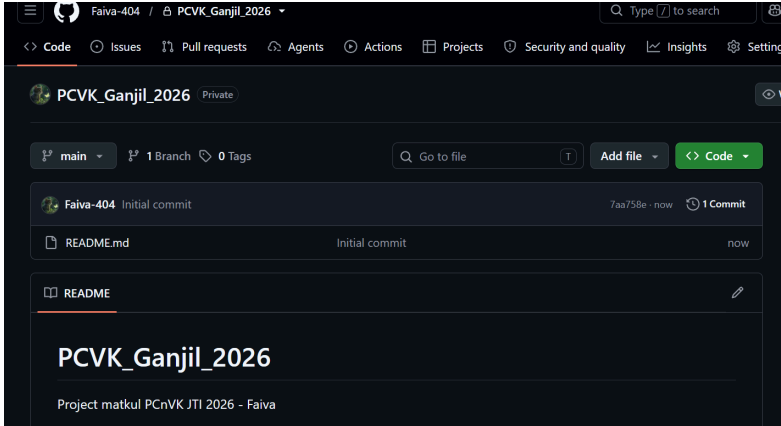
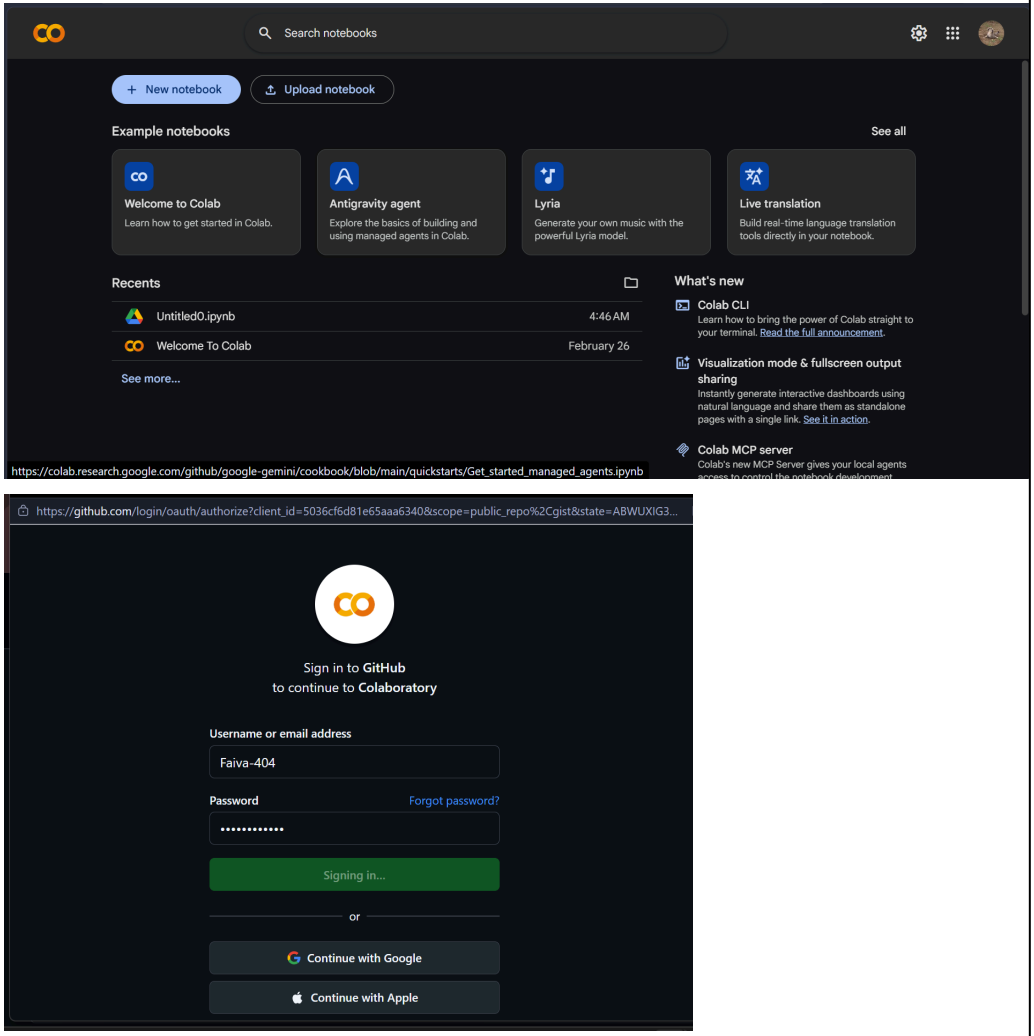
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

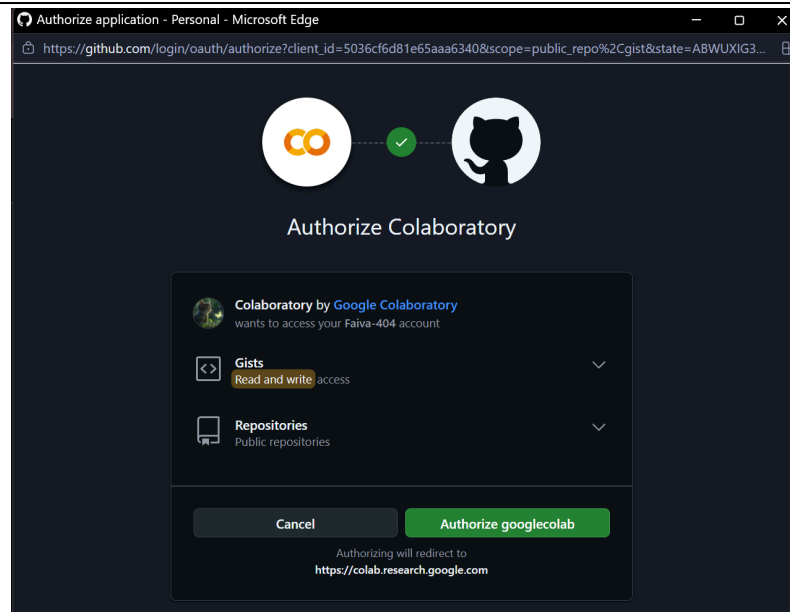
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

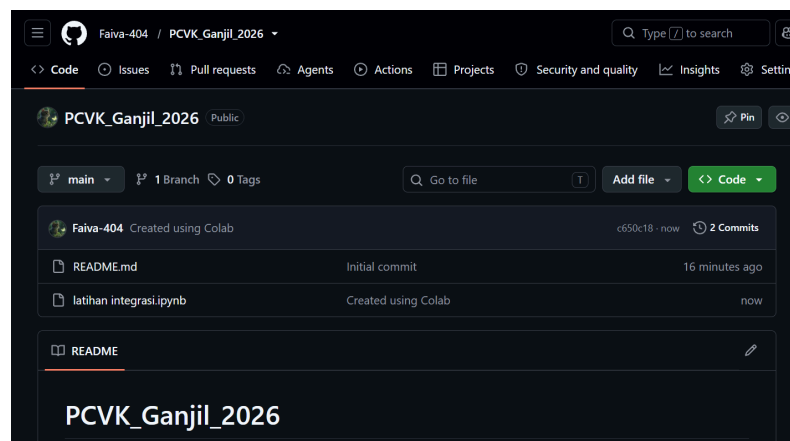
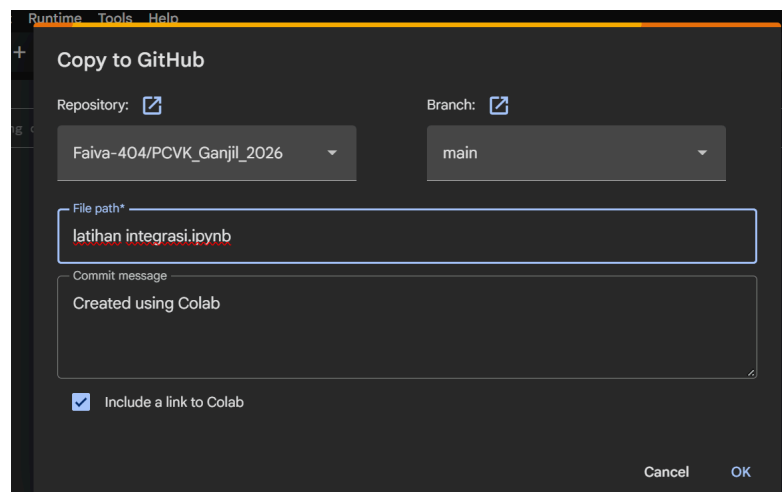
D1. LANGKAH PRAKTIKUM

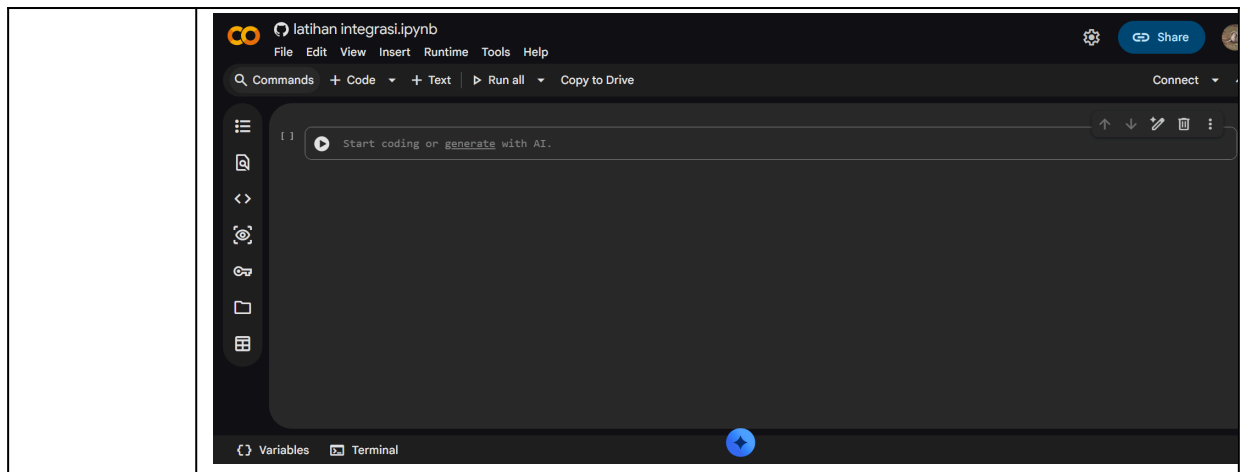
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Repository github 
2	Menggunakan <i>Google Colaboratory</i> 



3

Setelah google collab terhubung dengan Github, Anda bisa memilih repository dan membuat notebook baru.





D2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama: <pre>#D2 import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow # for image display from skimage import io from skimage import transform from PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt</pre>
2	Membaca dan menampilkan image <pre># Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image urls = ["https://i11f.lib.ncsu.edu/i11f/0052574/full/800,/0/default.jpg", "https://i11f.lib.ncsu.edu/i11f/0016007/full/800,/0/default.jpg"] # baca dan tampilkan image for url in urls: image = io.imread(url) image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) cv2_imshow(final_frame) print("\n")</pre>

3	Melihat ukuran file image <pre>#Melihat ukuran file image tinggi = image_2.shape[0] lebar = image_2.shape[1] print("resolusi image: tinggi x lebar = ", tinggi, " x ", lebar) cv2_imshow(image_2)</pre> resolusi image: tinggi x lebar = 286 x 400 
4	Mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image <pre>#akses pixel dengan garis horizontal berwarna putih image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #garis horizontal ditengah image for y in range(lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame)</pre> 

PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

- Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab?
 - Google Colab tidak memerlukan instalasi *environment* lokal di komputer, menyediakan pustaka (*library*) pemrosesan citra yang sudah pra-instal, terintegrasi langsung dengan GitHub, serta menyediakan akses sumber daya komputasi cloud secara gratis.
- Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah kedelapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?
 - NumPy (np): Mengolah array numerik dan manipulasi matriks piksel.
 - Pandas (pd): Mengelola dan menganalisis data terstruktur/tabel.

- OpenCV (cv): Library utama pemrosesan citra (baca, ubah warna, penggabungan gambar).
 - skimage (io): Membaca/mengunduh citra dari link URL.
 - PIL (Image): Operasi pemrosesan citra dasar.
 - Matplotlib (plt): Visualisasi data dan penayangan plot citra.
 - Apakah semua wajib dipanggil? Tidak. Untuk praktikum D2 ini, library yang benar-benar digunakan secara aktif hanyalah cv2, skimage.io, dan cv2_imshow.
3. Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut :

```
image = cv.resize(image, (0, 0), fx=0.5, fy=0.5)
```

Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

- Memperkecil dimensi citra menjadi 0,5 kali (50%) dari ukuran piksel aslinya pada sumbu horizontal (\$X\$) dan vertikal (\$Y\$). Jika tidak di-resize, tampilan gambar akan terlalu besar untuk muat di layar notebook.
4. Perhatikan potongan kode program berikut :

```
# Membuat garis horizontal berwarna putih di tengah image
for y in range(lebar):
    image_3[int(tinggi / 2), y] = [255, 255, 255]
```

Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan!

- Merupakan nilai kombinasi kanal warna **RGB/BGR** untuk menghasilkan warna **putih** (\$Red=255, Green=255, Blue=255\$). Kode ini digunakan untuk mewarnai piksel pada garis horizontal.
5. Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!
- Piksel adalah elemen titik terkecil penyusun citra. Resolusi dihitung dari total piksel (\$Tinggi \times Lebar\$). Gambar resolusi tinggi memiliki kerapatan piksel yang tinggi sehingga detail lebih tajam, sedangkan gambar resolusi rendah memiliki piksel lebih sedikit sehingga mudah terlihat buram/pecah saat diperbesar.

TUGAS PRAKTIKUM D2

Nomor	Jawaban/Deskripsi
1	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran

	<pre> #TUGAS PRAKTIKUM D2 #2. image = io.imread(url) img_base = image.copy() h, w, c = img_base.shape #Proses Tugas 2 (Garis Vertikal & Diagonal Silang) img_task2 = img_base.copy() #Garis Vertikal di tengah for x in range(h): img_task2[x, int(w / 2)] = [255, 255, 255] #Garis Diagonal Menyilang (X) for i in range(min(h, w)): img_task2[i, i] = [255, 255, 255] # Kiri atas ke kanan bawah img_task2[i, w - 1 - i] = [255, 255, 255] # Kanan atas ke kiri bawah #Tampilkan Hasil plt.figure(figsize=(6, 6)) plt.imshow(img_task2) plt.title("Tugas 2: Vertikal & Diagonal Silang") plt.axis("off") plt.show() </pre>  Tugas 2: Vertikal & Diagonal Silang
2	Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu <pre> #3. image = io.imread(url) img_base = image.copy() h, w, c = img_base.shape #Proses Tugas 3 img_task3 = img_base.copy() panjang_garis = 150 start_x = int(w / 2) - int(panjang_garis / 2) end_x = int(w / 2) + int(panjang_garis / 2) for y in range(start_x, end_x): img_task3[int(h / 2), y] = [255, 255, 255] #Tampilkan Hasil plt.figure(figsize=(6, 6)) plt.imshow(img_task3) plt.title("Tugas 3: Horizontal Pendek (150px)") plt.axis("off") plt.show() </pre>  Tugas 3: Horizontal Pendek (150px)
3	Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar


```
image = io.imread(url)
img_base = image.copy()

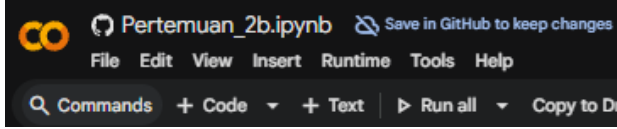
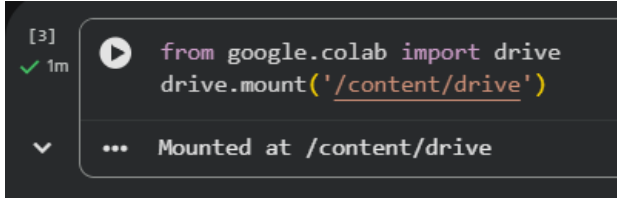
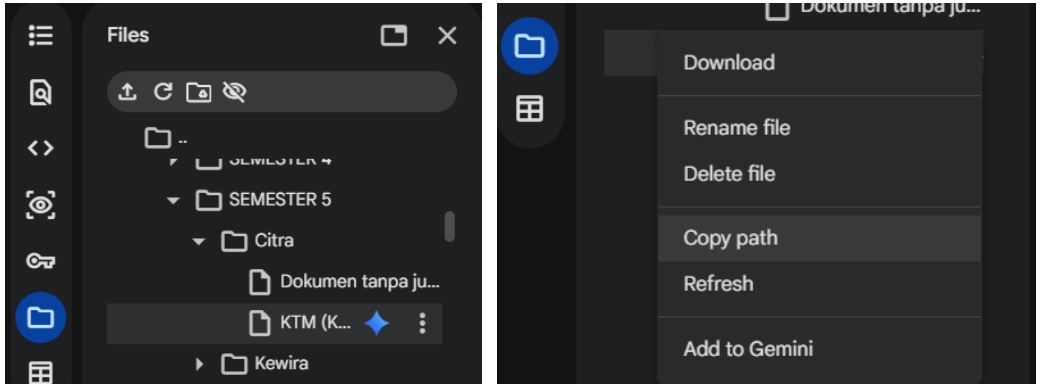
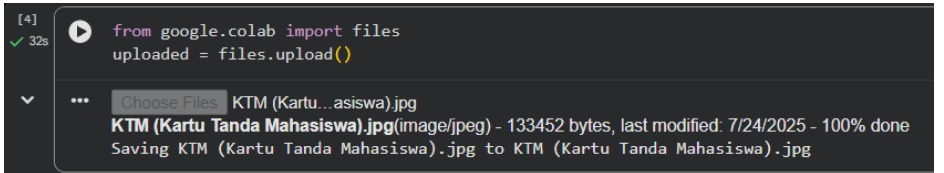
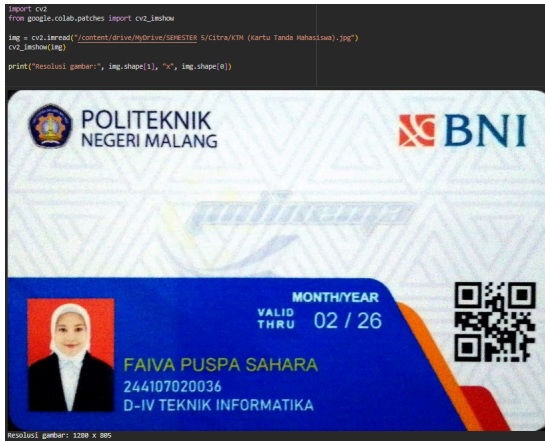
#Proses Tugas 4
img_task4 = img_base.copy()
img_task4[30:100, 50:150] = [255, 255, 255]

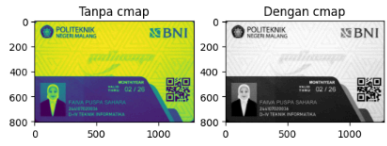
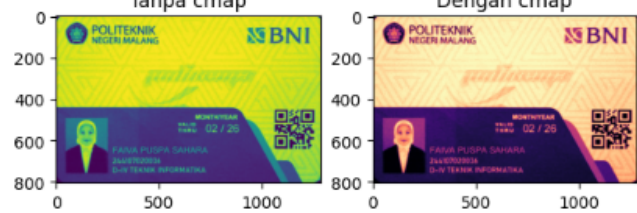
#Tampilkan Hasil
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.imshow(img_task4)
plt.title("Tugas 4: Kotak Putih Sembarang")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Tugas 4: Kotak Putih Sembarang

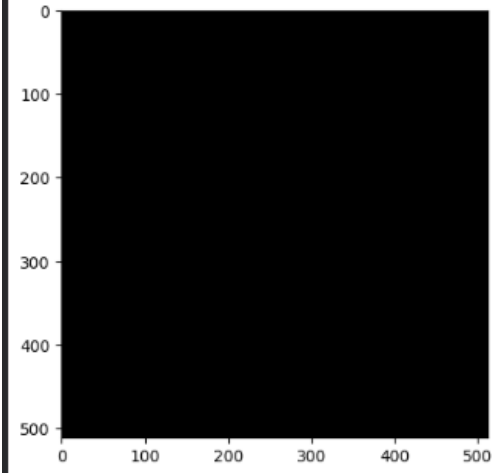
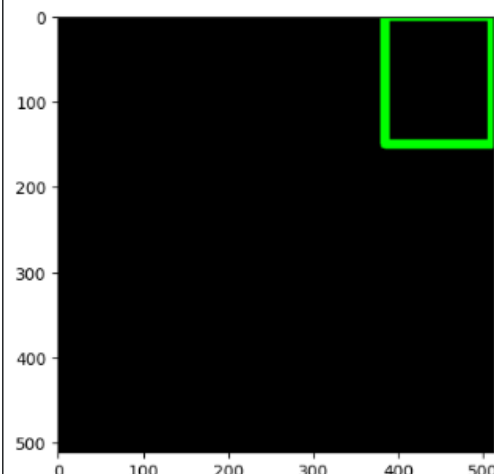
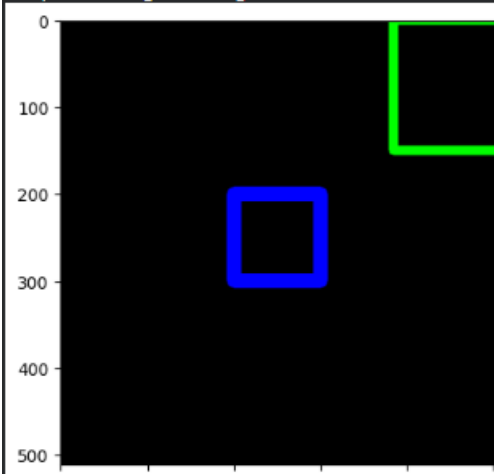


D2. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

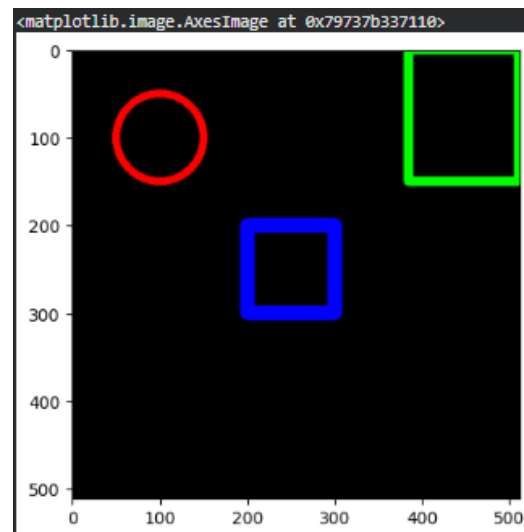
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Rename file menjadi “Pertemuan_2b.ipynb”. 
2	Import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut 
3	Cara mengakses gambar yang tersimpan di Google Drive (Cloud), namun jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka 
4	Aksesnya bisa menggunakan fungsi upload gambar. Adapun caranya adalah sebagai berikut: 
5	Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya 
6	Menampilkan gambar, warna dengan format BGR

	<pre>#Menampilkan gambar import cv2 import matplotlib.pyplot as plt from google.colab.patches import cv2_imshow img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).jpg") plt.imshow(img) #format warna BGR <matplotlib.image.AxesImage at 0x79739dc22710></pre> 
7	Konversi BGR ke RGB <pre>img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).jpg") plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)) #Konversi BGR ke RGB plt.show()</pre> 
8	Menampilkan citra Grayscale <pre>img_gray = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE) #Tanpa cmap plt.subplot(1,2,1) plt.imshow(img_gray) plt.title("Tanpa cmap") #Dengan cmap plt.subplot(1,2,2) plt.imshow(img_gray, cmap="gray") plt.title("Dengan cmap") plt.show()</pre>  dengan warna magma <pre>plt.imshow(img_gray, cmap="magma") plt.title("Dengan cmap") plt.show()</pre> 
9	Melakukan resizing

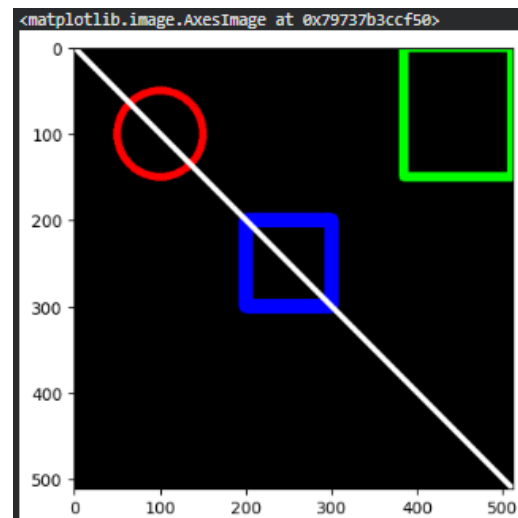
	<pre>img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).jpg") imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250)) plt.imshow(imgRGBsmall)</pre> 
10	Melakukan flipping <pre>img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).jpg") imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250)) imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1) plt.imshow(imgBalik)</pre> 
11	Perbesar ukuran canvas <pre>imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250)) imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1) #tampilkan uk. canvas yg lebih besar fig=plt.figure(figsize=(10,10)) ax=fig.add_subplot(111) ax.imshow(imgBalik)</pre> 

12	<pre>#6. Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV black_img = np.zeros(shape=(512,512,3), dtype=np.int16) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x79737b5e1590> 
13	Menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2 <pre>cv.rectangle(black_img,pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0), thickness=10) plt.imshow(black_img)</pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x79737b443390>  menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 <pre><matplotlib.image.AxesImage at 0x79737b4c51d0></pre> 

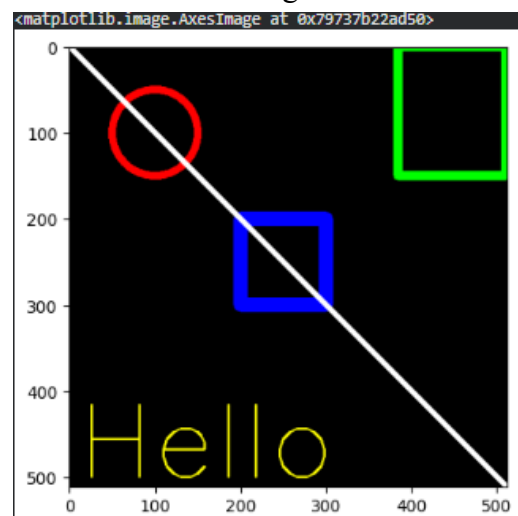
menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis



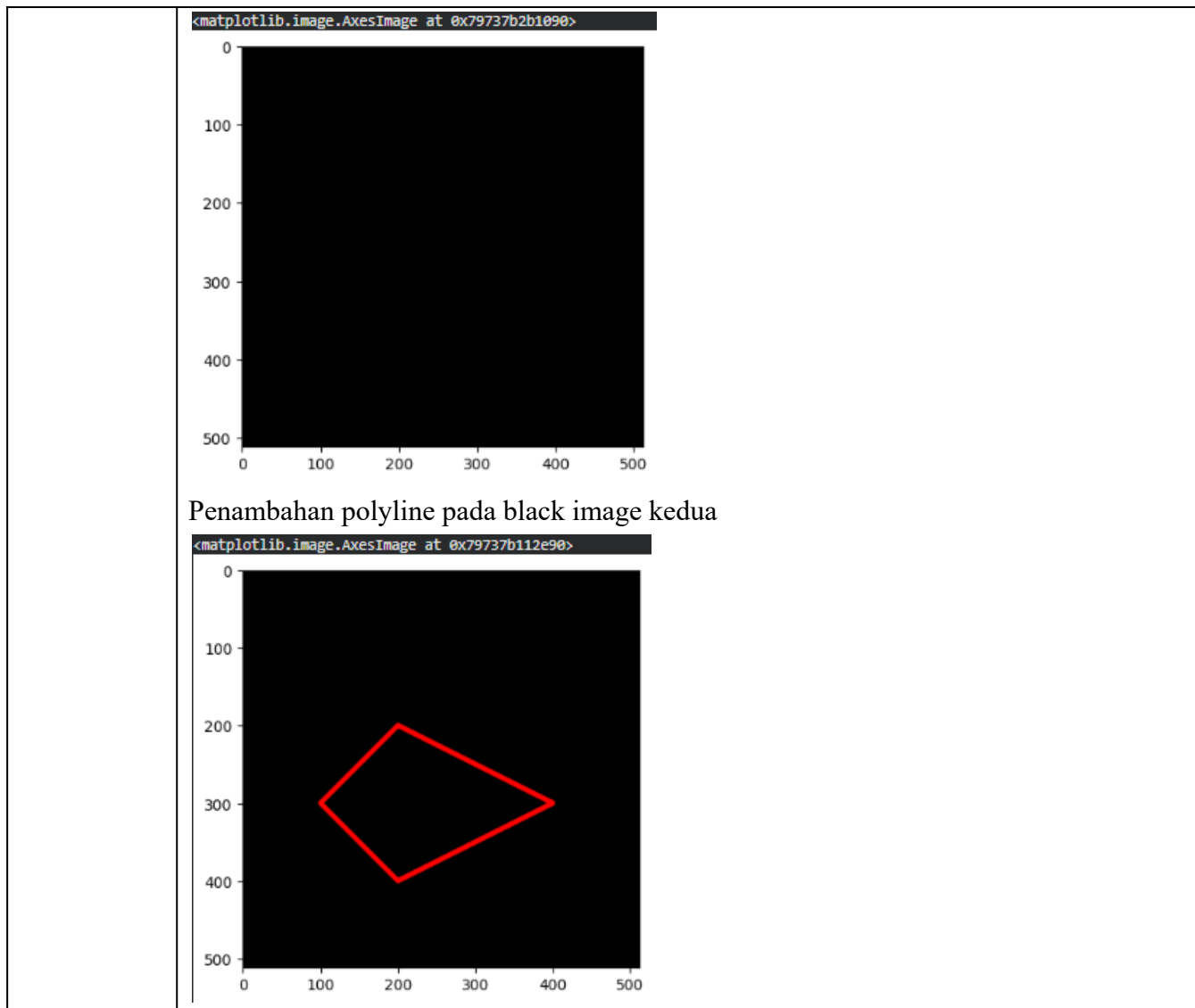
penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2



Penambahan text dengan font



Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32



PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

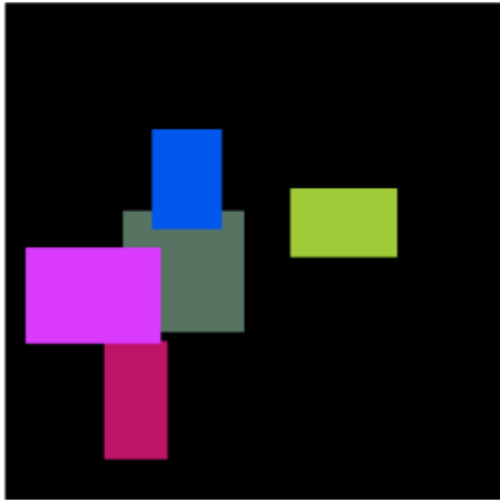
1. Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib?
 - Tanpa Matplotlib (cv2_imshow): Menampilkan gambar pada jendela polos tanpa sumbu koordinat.
 - Dengan Matplotlib (plt.imshow): Menampilkan gambar lengkap dengan skala sumbu piksel (\$X\$ dan \$Y\$). Selain itu, OpenCV menggunakan format BGR, sedangkan Matplotlib membaca format RGB.
2. Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32?
 - **int16** menggunakan memori 16-bit (2 byte per elemen), sedangkan **int32** menggunakan 32-bit (4 byte per elemen). Untuk canvas hitam polos, tampilan visualnya sama. Namun, **int32** memakan memori RAM 2x lebih besar dan dibutuhkan untuk rentang perhitungan angka yang sangat besar.
3. Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut

```
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
```

- Fungsi standar `cv2.imshow()` milik OpenCV membuat Collab *crash*. Modul ini adalah fungsi alternatif resmi dari Google Collab agar gambar OpenCV bisa tampil langsung di dalam notebook.
- 4. Apakah kegunaan “`skimage import io`” pada potongan kode soal nomor 3
 - Digunakan untuk membaca/mengunduh gambar secara langsung dari URL internet ke bentuk array.

TUGAS PRAKTIKUM D3

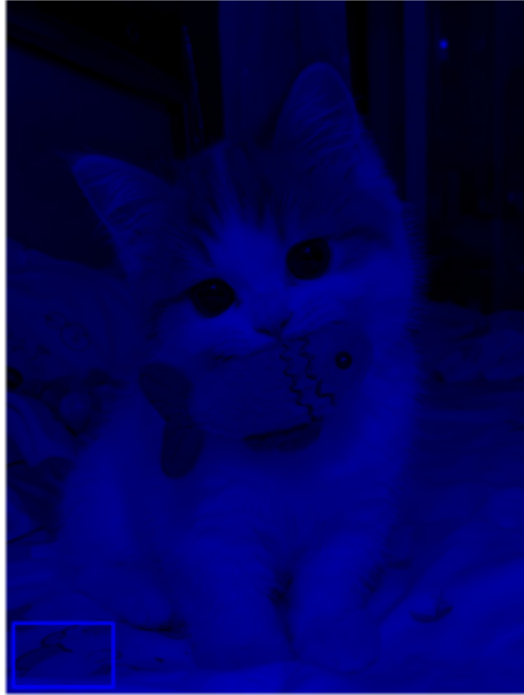
Nomor	Jawaban/Deskripsi
1	Dengan menggunakan <code>figsize</code>, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah? => Tidak berubah. Parameter <code>figsize</code> pada Matplotlib hanya mengubah ukuran tampilan (visualisasi/display) gambar di layar monitor, tetapi jumlah piksel asli dari matriks citra tetap sama.
2	Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja! Channel Red-Blue  Channel Green-Blue 
3	Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120! Crop Baris 20-115, Kolom 25-120 
4	Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja! Baris 5-30 (Red Channel) 
5	Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

	5 Kotak Warna Acak 
6	Tampilkan image dengan posisi terbalik Citra Terbalik (Flip Vertical & Horizontal) 
7	Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto) Deteksi Wajah Lokal (Ditemukan: 1) 

8

Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/peppers!

Channel B + Rectangle Sudut Bawah Kiri



9

Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

Kitten Gigit Ikan

